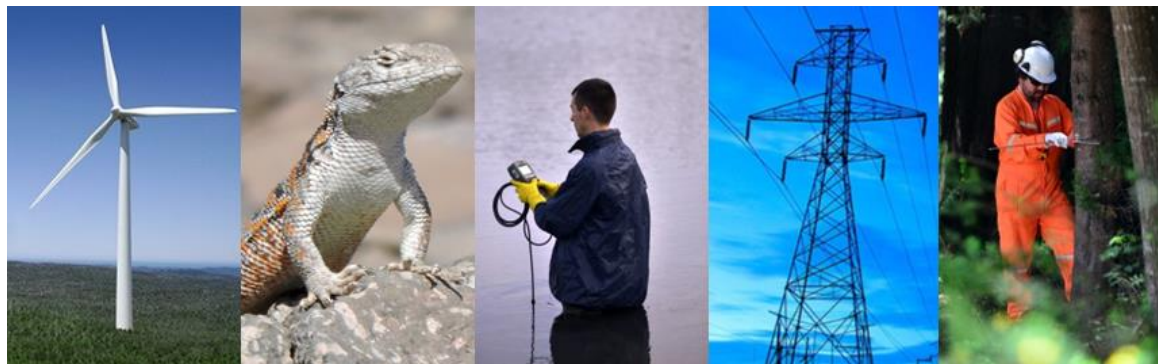




Planta Fotovoltaica Picunche

ANEXO 2.2 CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in blue ink, reading "M. Moreno Chacón".

Maria Moreno Chacón
Biólogo

A handwritten signature in black ink, reading "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	TRABAJO DE GABIENTE	4
3.1.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	4
3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	5
3.1.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	5
3.1.4	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	5
3.1.5	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	6
3.1.6	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	11
4	RESULTADOS	13
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	13
4.2	VEGETACIÓN	13
4.3	FLORA	18
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	18
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	18
4.3.3	CATEGORIA DE CONSERVACIÓN	21
5	CONCLUSIONES	22
6	BIBLIOGRAFÍA	23
7	APÉNDICES	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	10
Figura N° 4: Imagen de los transectos de muestreo en el AI del Proyecto.	12
Figura N° 5: Mapeo Vegetacional.....	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.	11
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	21

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	18
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del Cultivo de <i>Triticum</i> sp.	14
Fotografía N° 2: Aspecto general del Cultivo de <i>Zea mays</i>	15
Fotografía N° 3: Aspecto general del Cultivo de <i>Zea mays</i> abandonado.....	15
Fotografía N° 4: Aspecto general de la Vegetación de borde.	16
Fotografía N° 5: Aspecto general de la Vegetación higrófila.	16
Fotografía N° 6: Ejemplos de la flora presente en el AI.	20

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Picunche” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA 2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la *“Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF 2014), la *“Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (SEA 2017) y la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero* (SAG 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación por Greenergy Renovables Pacific Ltda, se emplazará en la Comuna Mostazal, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, aproximadamente a seis kilómetros de la ciudad de San Francisco de Mostazal.

En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el AI del proyecto, durante el verano.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de la información en terreno, a cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y se revisa su estado de conservación de acuerdo a resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Cachapoal, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.1.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.1.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir

del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

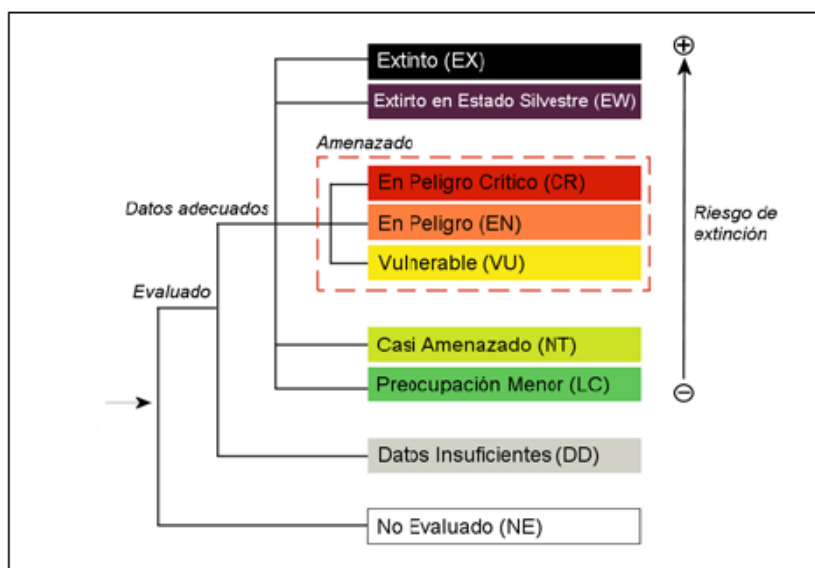
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.1.6 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015)* y su actualización, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes. Esta AI tiene una superficie total de 18.48 hectáreas. En la Figura N° 3 puede verse el AI del Proyecto.

Figura N° 3: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada entre el 04 y el 06 de marzo de 2020, ambos días incluidos.

Para el registro de la flora vascular se establecieron 10 transectos de muestreo (Figura N°5), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos puntos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. En cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo a su composición y abundancia de las especies. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 4, respectivamente.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex touch 25.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto	Coordenadas inicio		Coordenadas fin	
	Este (m)	Sur (m)	Este (m)	Sur (m)
T-1	344.953	6.236.334	345.093	6.236.311
T-2	344.988	6.236.574	344.955	6.236.345
T-3	344.956	6.236.340	345.095	6.236.506
T-4	345.170	6.236.408	345.072	6.236.579
T-5	345.107	6.236.724	345.423	6.236.743
T-6	345.411	6.236.726	345.135	6.236.526
T-7	345.405	6.236.570	345.377	6.236.288
T-8	345.372	6.236.295	345.248	6.236.431
T-9	345.109	6.236.313	345.406	6.236.591
T-10	345.092	6.236.738	344.812	6.236.726

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Imagen de los transectos de muestreo en el AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la formación vegetacional perteneciente a la Sub-Región del Matorral y el Bosque Espinoso, que se denomina Bosque esclerófilo andino. Esta formación se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes. Se observa un patrón de distribución de las comunidades vegetales influenciado por la variación en altitud y la exposición solar, además de las características del relieve. El paisaje corresponde a un bosque esclerófilo intervenido con matorral en laderas de exposición norte. En esta formación se encuentran cinco comunidades; *Quillaja saponaria-Lithrea caustica*, la comunidad más característica de esta formación, *Quillaja saponaria-Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba- Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba – Lithrea caustica* y *Puya violácea- Colliguaja odorifera*. Las especies representativas son *Lithrea caustica* (litre), *Pasithea coerulea* (azulillo), *Quillaja saponaria* (quillay), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Trevoa trinervis* (trebo), *Puya violaceae* (Chagualillo).

Por otro lado, según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) para esta zona describe la vegetación característica del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso está compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*, y de forma ocasional se presentan especies como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. En este piso la composición florística incluye *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polígama*, *Solanum crispum*, *Trichocereus chiloensis*. En la zona de emplazamiento del proyecto, al igual que en la mayor parte de Chile central, la actividad agrícola genera fuertes presiones sobre la vegetación provocando pérdida de cobertura vegetal y disminución de especies nativas y endémicas, cambiando la fisonomía del paisaje.

4.2 VEGETACIÓN

RESULTADOS GENERALES

El área de influencia se compone principalmente de cultivos agrícolas, principalmente de las especies *Triticum* sp. (trigo) y *Zea mays* (maíz). Estos cultivos han sido, en gran medida, invadidos por especies introducidas, las cuales son, principalmente, *Datura ferox*, *Chenopodium album* y *Rubus ulmifolius*, así como las especies *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*, que han sido plantadas en los bordes

de camino, principalmente. Además, hay un canal, seco de momento, en donde se desarrollan especies higrófilas introducidas. El aspecto general del área es el de un ambiente completamente intervenido.

Los principales tipos de vegetación identificados son: Cultivo de *Triticum* sp., Cultivo de *Zea mays*, Cultivo de *Zea mays* abandonado, Vegetación hidrófila y Vegetación de borde.

En la Fotografía N° 1, Fotografía N° 2, Fotografía N° 3 y Fotografía N° 4 puede verse ejemplos de diferentes puntos del área de influencia.

Fotografía N° 1: Aspecto general del Cultivo de *Triticum* sp.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Fotografía N° 2: Aspecto general del Cultivo de *Zea mays*.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Fotografía N° 3: Aspecto general del Cultivo de *Zea mays* abandonado.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Fotografía N° 4: Aspecto general de la Vegetación de borde.



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Fotografía N° 5: Aspecto general de la Vegetación higrófila.



Fuente: Archivo fotográfico P&A

Los ambientes vegetacionales señalados anteriormente, se ilustran en la figura siguiente.

Figura N° 5: Mapeo Vegetacional



Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA

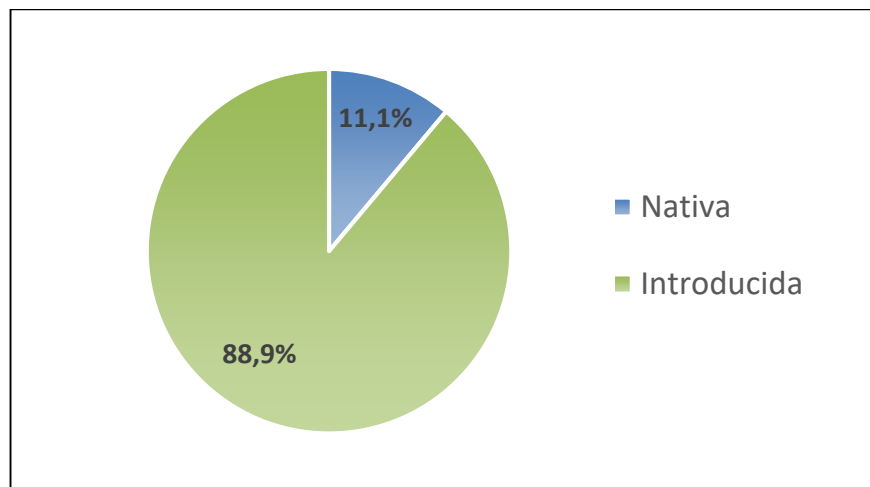
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 27 taxa (ejemplos en Fotografía N° 1), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas fueron Fabaceae y Poaceae, con 5 y 4 especies respectivamente. En el Anexo N°1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Triticum* sp.) pues fue imposible conocer la especie debido a la falta de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (24), con un 88.9%, seguida de las nativas (3), que representan el 11.1% del total. No se hallaron especies endémicas. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

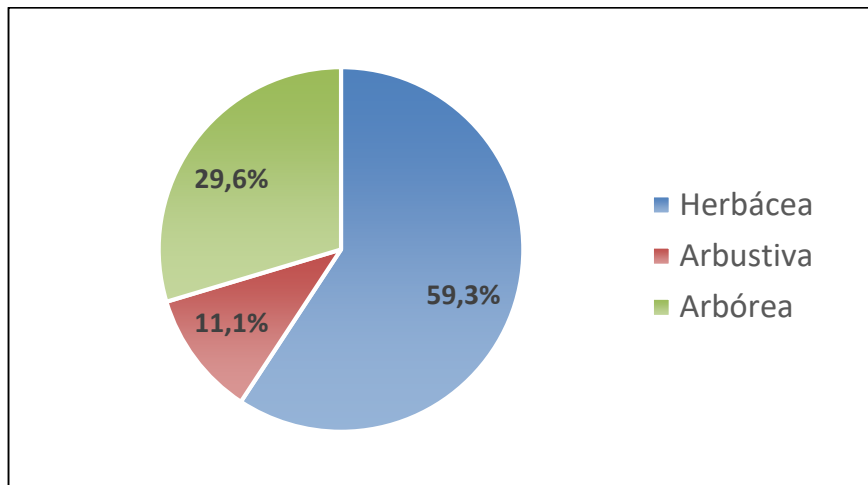


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (16), con un 59.3%, luego las arbóreas (8), con un 29.6%, y los arbustos (3) con un 11.1% del total. (Ver Gráfico N° 2; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 6: Ejemplos de la flora presente en el AI.

	
<i>Acacia horrida</i>	<i>Eschscholzia californica</i>
	
<i>Datura ferox</i>	<i>Cestrum parqui</i>
	
<i>Medicago sativa</i>	<i>Prunus domestica</i>
	
<i>Plantago major</i>	<i>Crataegus monogyna</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

En la Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico		TOTAL
	Nativas	Introducidas	
Herbáceas	0	16	16
Arbustivas	1	2	3
Arbóreas	2	6	8
TOTAL	3	24	27

Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

Del total de 3 especies nativas registradas, ninguna de ellas posee categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia se compone, principalmente, de cultivos agrícolas, en los cuales se encuentran creciendo, además, diversas especies introducidas, varias de ellas invasoras. La presencia de especies nativas es extremadamente baja.

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (24), con un 88.9%, seguida de las nativas (3), que representan el 11.1% del total. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (16), con un 59.3%, luego las arbóreas (8), con un 29.6%, y los arbustos (3) con un 11.1% del total.

No se hallaron especies endémicas, ni tampoco especies en categoría de conservación.

Por lo tanto, el área de influencia corresponde a un sitio completamente intervenido, que no posee características singulares en flora ni en vegetación, que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabetas, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en febrero de 2020).

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Tellier S, Marticorena A & H Niemeyer. 20xx. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 APÉNDICES

Apéndice 2: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I	N/A
		<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	N/A
	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	N/A
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	N/A
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quínoa, quinguilla, quingua de campo	Herbácea	I	N/A
	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I	N/A
		<i>Acacia horrida</i>	Espino	Arbórea	I	N/A
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N	N/A
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	N/A
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacio	Arbórea	I	N/A
	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Steud.	Madera de arco, Naranja de Luisiana	Arbórea	I	N/A
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Arbórea	I	N/A
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Botón de oro	Herbácea	I	N/A
	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén, Llantén mayor	Herbácea	I	N/A
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, siete venas	Herbácea	I	N/A
	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I	N/A
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbácea	I	N/A
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora, zarzamora, murra	Arbustiva	I	N/A
		<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruela	Arbórea	I	N/A
		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Espino albar, espino blanco	Arbórea	I	N/A
	Solanaceae	<i>Datura ferox</i> L.	Chamico, estramonio, pepa espinosa	Herbácea	I	N/A

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación
		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	N/A
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	uva negra	Arbustiva	I	N/A
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	<i>Triticum</i> sp.	Trigo	Herbácea	I	N/A
		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud	Carrizo	Herbácea	I	N/A
		<i>Zea mays</i> L.	Choclo, maiz	Herbácea	I	N/A
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo	Herbácea	I	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: N = Nativa I = Introducida, N/A = No aplica.